

Matemática Superior – ISI

Prof. Elena Gianinetto

Prof. Luis Vega Caro

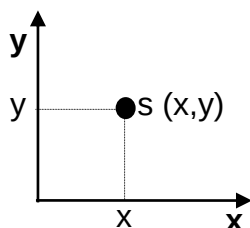


Números Complejos

No existe un número real x que satisfaga la ecuación polinómica $x^2 + 1 = 0$. Para resolver este tipo de ecuaciones es necesario introducir los números complejos.

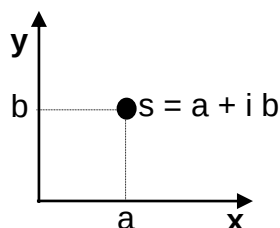
Se puede representar un número complejo de las siguientes maneras:

I. Como par ordenado (x,y) donde x e y son números reales. Gráficamente sería:

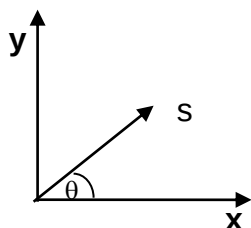


II: En forma binómica, se considera un número complejo como una expresión $s = a + bi$, donde a y b son números reales, i la unidad imaginaria con la propiedad que $i^2 = -1$.

Si $s = a + bi$, a se llama parte real y b parte imaginaria.



III: En Forma polar o rectangular: $s = r(\cos \theta + i \sin \theta)$; si se une por un segmento el punto s al origen, ese segmento es el módulo o magnitud r que forma con el eje de las abscisas o real un ángulo θ , entonces, observando, se tiene: $x = r \cos \theta$; $y = r \sin \theta$; como se sabe que $s = x + iy$ y entonces reemplazando x e y se llega a: $s = r(\cos \theta + i \sin \theta)$; donde $r = \sqrt{x^2 + y^2}$



IV. **Forma Exponencial:** $e^s = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$

donde $e^{iy} = (\cos y + i \sin y)$ es la **Fórmula de Euler**:

Se debe demostrar que: $e^{iy} = \cos y + i \sin y$



Para ello se utiliza serie de Taylor, donde una serie es una suma infinita y toda función continua y derivable en un punto, se puede desarrollar o expresar mediante una suma infinita de términos en función de sus derivadas.

La fórmula general de Serie de Taylor es: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$. Cuando se desarrolla la función en $x = 0$, entonces la serie se denomina Serie de Mc Laurin y su fórmula es:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(0)}{n!} x^n$$

Si se desarrolla la función continua y derivable e^x , en el punto $x = 0$, entonces:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(0)}{n!} x^n = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

reemplazando $x = i\theta$, se obtiene:

$$e^{i\theta} = 1 + i\theta + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \dots = 1 + i\theta - \frac{\theta^2}{2!} - i\frac{\theta^3}{3!} + \dots \quad (1)$$

Ahora, se desarrolla $\sin \theta$ y $\cos \theta$ en Serie de Mc Laurin

$$\sin \theta = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(0)}{n!} \theta^n = \frac{f^0(0)}{0!} \theta^0 + \frac{f^1(0)}{1!} \theta^1 + \frac{f^2(0)}{2!} \theta^2 + \frac{f^3(0)}{3!} \theta^3 + \dots = 0 + \frac{\theta}{1!} - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots$$

$$\text{donde: } f^0(0) = \sin 0 = 0; f^1(0) = \left. \frac{d \sin \theta}{d\theta} \right|_{\theta=0} = 1; f^2(0) = \left. \frac{d^2 \sin \theta}{d\theta^2} \right|_{\theta=0} = 0;$$

$$f^3(0) = \left. \frac{d^3 \sin \theta}{d\theta^3} \right|_{\theta=0} = -1; f^4(0) = \left. \frac{d^4 \sin \theta}{d\theta^4} \right|_{\theta=0} = 0; f^5(0) = \left. \frac{d^5 \sin \theta}{d\theta^5} \right|_{\theta=0} = 1$$

$$\cos \theta = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(0)}{n!} \theta^n = \frac{f^0(0)}{0!} \theta^0 + \frac{f^1(0)}{1!} \theta^1 + \frac{f^2(0)}{2!} \theta^2 + \frac{f^3(0)}{3!} \theta^3 + \frac{f^4(0)}{4!} \theta^4 + \dots = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots$$

$$\text{donde: } f^0(0) = \cos 0 = 1; f^1(0) = \left. \frac{d \cos \theta}{d\theta} \right|_{\theta=0} = 0; f^2(0) = \left. \frac{d^2 \cos \theta}{d\theta^2} \right|_{\theta=0} = -1;$$

$$f^3(0) = \left. \frac{d^3 \cos \theta}{d\theta^3} \right|_{\theta=0} = 0; f^4(0) = \left. \frac{d^4 \cos \theta}{d\theta^4} \right|_{\theta=0} = 1; f^5(0) = \left. \frac{d^5 \cos \theta}{d\theta^5} \right|_{\theta=0} = 0; f^6(0) = \left. \frac{d^6 \cos \theta}{d\theta^6} \right|_{\theta=0} = -1$$

sumando $\cos \theta + i \sin \theta$; queda:

$$\cos \theta + i \sin \theta = (1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots) + (i \frac{\theta}{1!} - i \frac{\theta^3}{3!} + i \frac{\theta^5}{5!} - \dots)$$

reordenando:

$$\cos \theta + i \sin \theta = 1 + \frac{\theta}{1!} - \frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots \quad (2)$$

de (1) y (2) queda demostrada la Fórmula de Euler, $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$



Definiciones de números complejos

- Dos números complejos $a + bi$ y $c + di$ son iguales si y solo si $a = c$ y $b = d$.
- Un número complejo se denomina imaginario puro si su parte real es cero, por ejemplo: $3i$
- El conjugado de un número complejo es el mismo número, solo que cambia el signo de su parte imaginaria, $s = a + bi$ entonces $\bar{s} = a - bi$.

Operaciones con números complejos

- 1) Suma: $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + i(b + d)$
- 2) Resta: $(a + bi) - (c + di) = (a - c) + i(b - d)$
- 3) Multiplicación: $(a + bi)(c + di) = ac + iad + ibc - bd = (ac - bd) + i(ad + bc)$
- 4) División: $\frac{a + bi}{c + di} = \frac{a + bi}{c + di} \frac{c - di}{c - di} = \frac{ac - adi + bci + bd}{c^2 + d^2} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + i \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}$
- 5) Raíz: $s^{1/n} = r^{1/n} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) k = 0, 1, 2, \dots, n-1$
- 6) Potencia: $s^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$

Transformada de Laplace

Definición

La transformada de Laplace es una técnica de transformación para el análisis de sistemas de control lineal; relaciona funciones de tiempo con funciones dependientes de la frecuencia de una variable compleja.

Se define de la siguiente manera:

Sea $f(t)$ una función real de una variable real t , definida para $t > 0$. Entonces

$$\mathcal{L}\{f(t)\} \equiv \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

Se llama Transformada de Laplace de $f(t)$, donde s es una variable compleja definida por

$$s \equiv \sigma + j\omega, \text{ en donde } \sigma \text{ y } \omega \text{ son variables reales y } j = \sqrt{-1}$$

La variable real t siempre representa el tiempo.

La Inversa de la Transformada de Laplace

La transformada de Laplace convierte un problema del dominio de la variable real tiempo al dominio de la variable compleja s . Luego de obtenerse la solución al problema transformado, en términos de s , es necesario "invertir" esta transformada para obtener la solución en el dominio del tiempo. La transformación del dominio s en el dominio t se llama Inversa de la transformada de Laplace.

Definición: Sea $F(s)$ la transformada de Laplace de una función $f(t)$, para $t > 0$.



$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} \equiv f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s) e^{st} ds$$

En donde $j = \sqrt{-1}$ y $c > \sigma_0$, con $\sigma > \sigma_0$ se denomina Inversa de la transformada de Laplace de $F(s)$.

Propiedades de la transformada de Laplace y de su inversa

Sean $f(t)$ y $g(t)$ funciones de tiempo, $F(s)$ y $G(s)$ las transformadas de Laplace de $f(t)$ y $g(t)$, es decir, $\mathcal{L}\{f(t)\}$ y $\mathcal{L}\{g(t)\}$, y c_1 y c_2 constantes.

- **La T.L. de la suma o diferencia de dos funciones de tiempo**, es la suma o diferencia de las T.L. de las funciones de tiempo.

$$\mathcal{L}\{f_1(t) \pm f_2(t)\} = F_1(s) \pm F_2(s)$$

- **Linealidad:**

$$\mathcal{L}\{c_1 f_1(t) \pm c_2 f_2(t)\} = c_1 \mathcal{L}\{f_1(t)\} \pm c_2 \mathcal{L}\{f_2(t)\} = c_1 F_1(s) \pm c_2 F_2(s)$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{4t^2 - 3\cos 2t + 5e^{-t}\} &= 4 \mathcal{L}\{t^2\} - 3 \mathcal{L}\{\cos 2t\} + 5 \mathcal{L}\{e^{-t}\} = \\ &= 4 \left(\frac{2!}{s^3} \right) - 3 \left(\frac{s}{s^2 + 4} \right) + 5 \left(\frac{1}{s+1} \right) \\ &= \frac{8}{s^3} - \frac{3s}{s^2 + 4} + \frac{5}{s+1} \end{aligned}$$

- **Linealidad de la inversa de la transformada de Laplace:**

$$\mathcal{L}^{-1}\{c_1 F_1(s) \pm c_2 F_2(s)\} = c_1 \mathcal{L}^{-1}\{F_1(s)\} \pm c_2 \mathcal{L}^{-1}\{F_2(s)\} = c_1 f_1(t) \pm c_2 f_2(t)$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\left\{ \frac{4}{s-2} - \frac{3s}{s^2+16} + \frac{5}{s^2+4} \right\} &= 4 \mathcal{L}^{-1}\left\{ \frac{1}{s-2} \right\} - 3 \mathcal{L}^{-1}\left\{ \frac{s}{s^2+16} \right\} + 5 \mathcal{L}^{-1}\left\{ \frac{1}{s^2+4} \right\} \\ &= 4e^{-2t} - 3\cos 4t + \frac{5}{2}\sin 2t \end{aligned}$$

- **Traslación Compleja:**

Sea $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, la T.L. de la función $e^{at}f(t)$ está dada por:

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)$$



Ejemplo:

$$\mathcal{L}\{\cos t\} = \frac{s}{s^2 + 1}$$

$$\mathcal{L}\{e^{-2t} \cos t\} = \frac{s+2}{(s+2)^2 + 1} = \frac{s+2}{s^2 + 4s + 5}$$

• **Transformada de Laplace de las Derivadas:**

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df}{dt}\right\} = sF(s) - f(0^+)$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^2 f}{dt^2}\right\} = s^2 F(s) - sf(0^+) - \left.\frac{df}{dt}\right|_{t=0^+}$$

Generalización:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^n f}{dt^n}\right\} = s^n F(s) - s^{n-1} f(0^+) - s^{n-2} \left.\frac{df}{dt}\right|_{t=0^+} - \dots - s \left.\frac{d^{n-2} f}{dt^{n-2}}\right|_{t=0^+} - \left.\frac{d^{n-1} f}{dt^{n-1}}\right|_{t=0^+}$$

donde, $f(0^+)$ es el valor inicial de $f(t)$, evaluada como el límite de $f(t)$ cuando $t \rightarrow 0$, a partir de valores positivos.

Ejemplo:

a) Sea $f(t) = e^{-t}$ y $\mathcal{L}\{e^{-t}\} = \frac{1}{(s+1)}$

$$f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0} e^{-t} = 1$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d(e^{-t})}{dt}\right\} = s \left(\frac{1}{s+1}\right) - 1 = \frac{-1}{s+1}$$

b) $f(t) = \sin 3t$, donde: $\mathcal{L}\{\sin 3t\} = \frac{3}{(s^2+9)}$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^2(\sin 3t)}{dt^2}\right\} = s^2 \left(\frac{3}{s^2+9}\right) - s \cdot 0 - 3 = \frac{-27}{s^2+9}$$



Ecuaciones Diferenciales

Las ecuaciones diferenciales tienen importancia fundamental ya que muchas leyes y relaciones físicas pueden representarse matemáticamente en forma de estas ecuaciones.

Una **ecuación diferencial** es cualquier igualdad algebraica o trascendental que involucra diferenciales o derivadas.

Las ecuaciones diferenciales son útiles para relacionar razones de cambio de variables y de otros parámetros, como así también para relacionar la evolución de las variables (o de los parámetros) de un instante discreto de tiempo a otro.

Por ejemplo, la segunda ley de Newton puede expresarse como:

$$f = M \frac{dv}{dt} \quad \text{donde} \quad \frac{dv}{dt} = a$$

Una variable de una ecuación diferencial es *independiente*, si existen una o más derivadas con respecto a esta variable. Por ejemplo:

$$\frac{dy}{dx} \quad x = \text{variable independiente} ; y = \text{variable dependiente}$$

Las ecuaciones diferenciales se clasifican según su:

a) Tipo

➤ Ordinarias: Se presentan sólo cuando la variable dependiente es función de una sola variable independiente. En este caso las *derivadas son totales*. Por ejemplo, en:

$$f = M \frac{dv}{dt}$$

➤ Parciales: Si la variable dependiente es una función de dos o más variables independientes. En este caso las derivadas serán parciales. Por ejemplo, en la ecuación de onda.

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \quad \text{donde } y \text{ es la variable dependiente y } t \text{ y } x \text{ variables independientes}$$

b) Orden: Está dado por la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación.

c) Grado: Es el grado algebraico de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación diferencial.

Por ejemplo:

$$\left(\frac{d^3 y}{dx^3} \right)^2 + \left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right)^5 + \frac{y}{x^2 + 1} = e^x$$

Es una ecuación diferencial ordinaria de orden tres y grado dos.

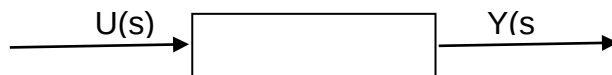


Una ecuación diferencial es **lineal** si en ella no aparecen potencias de la variable dependiente y sus derivadas. Si algún término de una ecuación diferencial contiene potencias superiores, productos o funciones trascendentales de las variables dependientes, esta ecuación es no lineal.

$$\left. \begin{aligned} \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + y &= 0 \\ \frac{d^2 y}{dt^2} + \cos y &= 0 \end{aligned} \right\} \text{son ecuaciones no lineales}$$

Función de Transferencia

Si se tiene:



La función de Transferencia $P(s)$ de un sistema se define como la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada.

Es decir:

$$P(s) = \frac{\sum_{i=0}^m b_i s^i}{\sum_{i=0}^n a_i s^i} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0}$$

$$P(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

Ejemplo:

$$P(s) = \frac{s+1}{s^2+3s+2}$$

- La función de transferencia del sistema puede determinarse a partir de la ecuación diferencial del sistema:

Ejemplo:

Encontrar la función de transferencia en un sistema en el cual la entrada y la salida están relacionadas mediante la siguiente ecuación diferencial.



$$\frac{d^2y}{dt^2} + 3\frac{dy}{dt} + 2y = u + \frac{du}{dt}$$

Tomando la transformada de Laplace de esta ecuación, considerando los términos debido a las condiciones iniciales cero, obtenemos

$$\begin{aligned}s^2Y(s) + 3sY(s) + 2Y(s) &= U(s) + sU(s) \\ Y(s)(s^2 + 3s + 2) &= U(s)(s + 1)\end{aligned}$$

Esta ecuación puede escribirse como

$$P(s) = \frac{s + 1}{s^2 + 3s + 2}$$

La función de Transferencia de este sistema esta dada por:

$$Y(s) = \frac{s + 1}{s^2 + 3s + 2} U(s)$$

- A partir de la definición, la transformada de la respuesta puede escribirse como:

$$Y(s) = P(s) U(s) + \text{(los términos debidos a todos los valores iniciales } u^k_0, y^k_0),$$

Como los términos debidos a todos los valores iniciales u^k_0, y^k_0 son ceros, la transformada de Laplace de la salida $Y(s)$ en respuesta a una entrada $U(s)$ está dada por:

$$Y(s) = P(s) U(s)$$

La transformada inversa es:

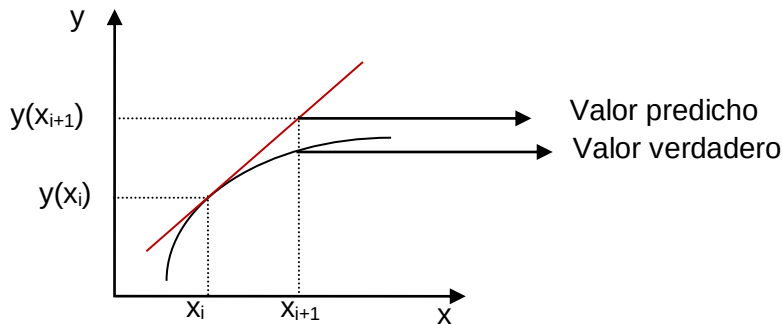
$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{P(s) U(s)\}$$

Es la respuesta de tiempo $y(t)$ y puede determinarse encontrando los polos de $P(s) U(s)$. En consecuencia $y(t)$ depende tanto de los polos y ceros de la función de transferencia como de los polos y ceros de la entrada.

Resolución de EDO por Métodos Aproximados o Métodos de un Paso

Método de Euler

Se considera $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$



Si se conoce el valor de la función en el punto x_i y se traza la recta tangente en $y(x_i)$ entonces para conocer el valor aproximado de la función en x_{i+1} , se prolonga el valor de x_{i+1} sobre la recta tangente y donde se corte será el valor aproximado o el valor predicho $y(x_{i+1})$.

La distancia entre x_i e x_{i+1} es el tamaño de paso h , es decir $h = x_{i+1} - x_i$. Por esta razón es un método paso a paso.

El valor de $y(x_{i+1}) = y_{i+1}$, es la ecuación de una recta donde la pendiente en el punto x_i es la función derivada en ese punto, es decir, $f(x_i, y_i)$, entonces:

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i) h$$

Como se puede observar en la gráfica, se comete un error al calcularlo. La solución de una EDO incluye dos tipos de errores.

- 1) Error de redondeo producido por el número finito de cifras que se usan.
- 2) El error de truncamiento producido por la naturaleza del método, este error se lo obtiene al

desarrollar la Serie de Taylor, recordemos $f(x) = \sum_0^{\infty} \frac{f^n(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$, si el punto a desarrollar es x_i , se tiene:

$$y(x_{i+1}) = y_{i+1} = y(x_i) + \frac{y'(x_i)}{1!} (x_{i+1} - x_i) + \frac{y''(x_i)}{2!} (x_{i+1} - x_i)^2 + \dots + \frac{y^n(x_i)}{n!} (x_{i+1} - x_i)^n + R_n$$

reescribiéndolo, queda:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{y'_i}{1!} h + \frac{y''_i}{2!} h^2 + \dots + \frac{y^n_i}{n!} h^n + R_n, \text{ es decir:}$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{f(x_i, y_i)}{1!} h + \frac{f'(x_i, y_i)}{2!} h^2 + \dots + \frac{f^{n-1}(x_i, y_i)}{n!} h^n + R_n$$

El método de Euler corresponde a la Serie de Taylor truncada en el segundo término, entonces el error de truncamiento está dado por:

$$\epsilon_v = \frac{f'(x_i, y_i)}{2!} h^2 + \dots + \frac{f^{(n-1)}(x_i, y_i)}{n!} h^n + R_n.$$

Como h debe ser lo más pequeña posible, los términos del error decrecen al aumentar el orden de la derivada, por lo tanto, sólo se considera el primer término descartado.

$$\epsilon_v = \frac{f'(x_i, y_i)}{2!} h^2 + \dots + \frac{f^{(n-1)}(x_i, y_i)}{n!} h^n + R_n.$$

Como h debe ser lo más pequeña posible, los términos del error decrecen al aumentar el orden de la derivada, por lo tanto, sólo se considera el primer término descartado.

$$\epsilon_a = \frac{f'(x_i, y_i)}{2!} h^2, \text{ es decir, } \epsilon_a = O(h^2).$$

Modificaciones y Mejoras al Método de Euler

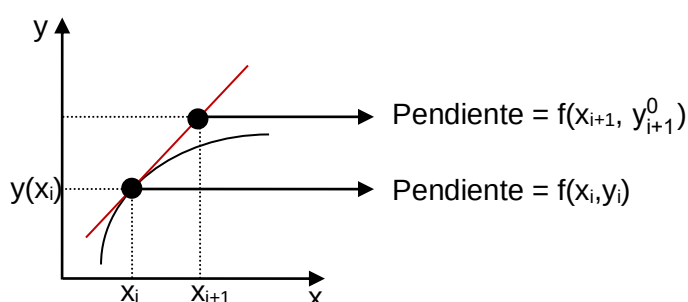
Una fuente fundamental de error en el método de Euler es la derivada al principio del intervalo, se supone que se aplica a través del intervalo entero.

Existen dos modificaciones simples para ayudar a evitar inconvenientes, estos métodos son los de Heun y Polígono Mejorado.

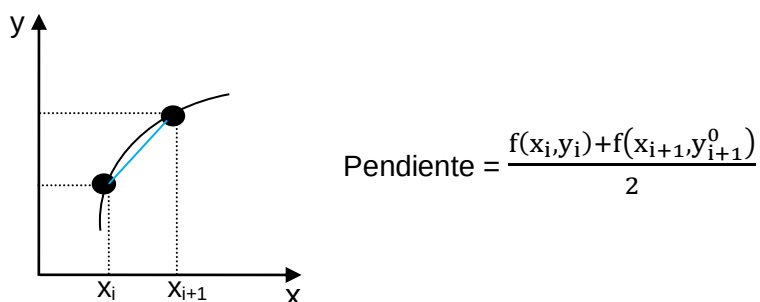
Método de Heun

Un método para mejorar la aproximación a la pendiente implica el cálculo de dos derivadas del intervalo, una en el punto inicial y la otra en el punto final, se promedian las dos derivadas y se obtiene una aproximación mejorada de la pendiente en el intervalo completo.

Predictor



Corrector



Recordemos $y' = f(x_i, y_i)$, entonces para obtener o predecir el valor de y_{i+1}^0 , se usa Euler.

$$y_{i+1}^0 = y_i + f(x_i, y_i) h$$

En el método de Euler se pararía en este punto, sin embargo, en el método de Heun, el valor y_{i+1}^0 es una predicción intermedia (es por eso que se lo distingue con el supraíndice 0).

La ecuación de y_{i+1}^0 se denomina ecuación predictora, porque proporciona una aproximación de y_{i+1} , que nos permite el cálculo aproximado de la pendiente al final del intervalo, es decir, $y'_{i+1} = f(x_{i+1}, y_{i+1}^0)$.

Para el método de Heun, se debe obtener el promedio de la pendiente, por lo tanto:

$$\bar{y}' = \frac{y'_i + y'_{i+1}}{2} = \frac{f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^0)}{2}$$

Este valor de la pendiente se usa para obtener el valor aproximado de y_{i+1} , por lo tanto:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^0)}{2} h$$

Esta ecuación es la ecuación correctora. El método de Heun es un método predictor-corrector.

$$\text{Método de Heun} \begin{cases} \text{Predictor} & y_{i+1}^0 = y_i + f(x_i, y_i)h \\ \text{Corrector} & y_{i+1} = y_i + \frac{f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^0)}{2} h \end{cases}$$

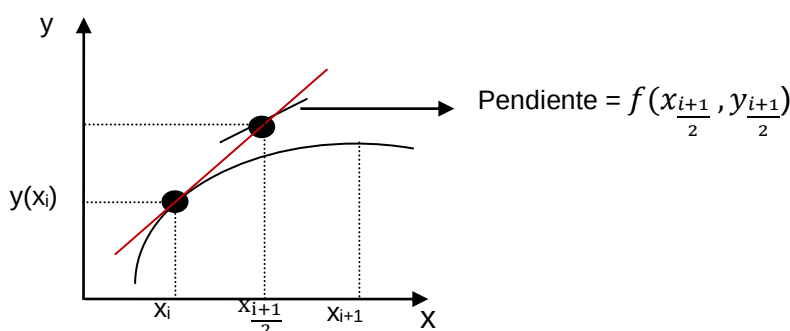
El error de truncamiento esta dado por: $\epsilon_v = -\frac{f''(\xi)}{12} h^3$, donde ξ está entre x_i y x_{i+1} .

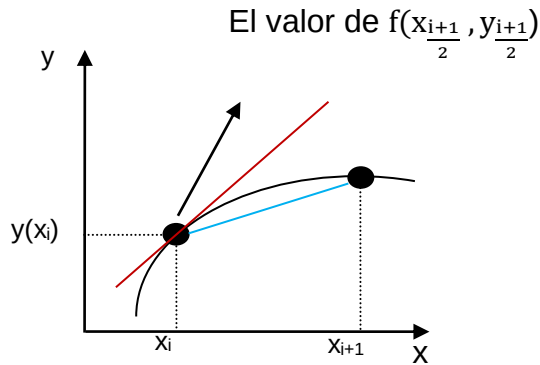
El error esta dado de esa forma porque la ecuación correctora es una expresión directa de la regla del trapecio y su error es $-\frac{f''(\xi)}{12} h^3$ (esto se obtiene de integrar el polinomio de interpolación de Newton Gregory).

El método de Heun es de $O(h^3)$, es decir, si disminuye el tamaño de paso h , se disminuye el error más rápidamente que usando el método Euler.

Método del Polígono Mejorado o Euler Modificado

El método del Polígono Mejorado o Euler Modificado usa el método de Euler para predecir un valor de y en el punto medio del intervalo.





$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i) \frac{h}{2}$, es decir:

$$y\left(\frac{x_{i+1}}{2}\right) = y(x_i) + f(x_i, y_i) \frac{h}{2}$$

Entonces este valor predicho se usa en la aproximación de la pendiente en el punto medio.

$$y'_{i+1} = f\left(\frac{x_{i+1}}{2}, \frac{y_{i+1}}{2}\right)$$

y representa una aproximación válida de la pendiente promedio en el intervalo completo.

Esta pendiente se usa para encontrar el valor de y en el punto x_{i+1} usando el método de Euler

$$y_{i+1} = y_i + f\left(\frac{x_{i+1}}{2}, \frac{y_{i+1}}{2}\right) h$$

El método del Polígono mejorado es superior al de Euler ya que utiliza una aproximación de la pendiente en el punto medio del intervalo. Su error de truncamiento es del $O(h^3)$.

Métodos de Runge Kutta

Los métodos de Runge Kutta tienen la exactitud del esquema de la serie de Taylor sin necesitar del cálculo de derivadas superiores. Su forma general es:

$$y_{i+1} = y_i + \Phi(x_i, y_i, h)h$$

donde $\Phi(x_i, y_i, h)$ se llama función de incremento y puede interpretarse como el promedio de la pendiente sobre el intervalo. La función del incremento se puede escribir en forma general como:

$$\Phi = a_1 k_1 + a_2 k_2 + \dots + a_n k_n$$

en donde las a son constantes y las k son:

$$k_1 = f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = f(x_i + p_1 h, y_i + q_{11} k_1 h)$$

$$k_3 = f(x_i + p_2 h, y_i + q_{21} k_1 h + q_{22} k_2 h)$$

.

.



$$.k_n = f(x_i + p_{n-1} h, y_i + q_{n-1,1} k_1 h + q_{n-1,2} k_2 h + q_{n-1,3} k_3 h + \dots + q_{n-1,n-1} k_{n-1} h)$$

No se estudia Runge Kutta de segundo orden porque al demostrarlo queda un sistema de tres ecuaciones con cuatro incógnitas por lo tanto no hay un conjunto único de valores que satisfagan las ecuaciones. Sin embargo, adjudicándole un valor a una de las constantes, se pueden determinar las otras tres. Por consiguiente, existe una familia de métodos de segundo orden que se puede obtener, entre ellos los ya estudiados, Heun y Polígono Mejorado, por eso se estudia Runge Kutta de tercer y cuarto orden.

Método de Runge Kutta de Tercer Orden

Se puede llevar a cabo una derivación análoga a la del método de segundo orden, para $n = 3$. El resultado de esta derivación es un sistema de seis ecuaciones con ocho incógnitas. Por lo tanto, se debe especificar a priori los valores de las dos incógnitas para determinar los parámetros restantes. Una de las versiones más usada es:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{k_1 + 4k_2 + k_3}{6} h$$

donde:

$$k_1 = f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{2} h, y_i + \frac{1}{2} h k_1\right)$$

$$k_3 = f(x_i + h, y_i - h k_1 + 2 h k_2)$$

El error de truncamiento de Runge Kutta de tercer orden es de $O(h^4)$.

Método de Runge Kutta de Cuarto Orden

De los métodos de Runge Kutta, los más usados son los de cuarto orden. Existe un número infinito de versiones. El método clásico de RK de cuarto orden es:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6} h$$

donde:

$$k_1 = f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{2} h, y_i + \frac{1}{2} h k_1\right)$$

$$k_3 = f\left(x_i + \frac{1}{2} h, y_i + \frac{1}{2} h k_2\right)$$

$$k_4 = f(x_i + h, y_i + h k_3)$$

Raíces de Ecuaciones

Métodos Cerrados

Los métodos que aprovechan el hecho de que una función cambia de signo en la vecindad de una raíz, se les llama métodos que usan intervalos porque se necesita de dos valores iniciales para el cálculo de la raíz. Estos valores deben “encerrar” o estar uno a cada lado de la raíz y se debe ir reduciendo el tamaño del intervalo para converger a la respuesta correcta.

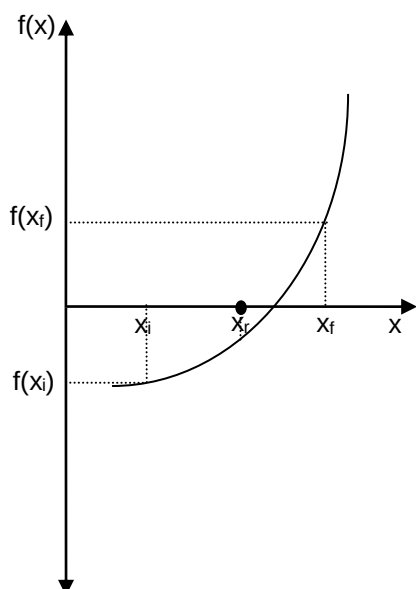
La función $f(x)$ cambia de signo hacia ambos lados de la raíz. En general, si $f(x)$ es real y continua en el intervalo x_i a x_f y $f(x_i)$ y $f(x_f)$ tienen signos opuestos, es decir, $f(x_i) f(x_f) < 0$ entonces hay, al menos una raíz real entre x_i y x_f .

Los métodos de búsqueda incremental aprovechan esta característica para localizar un intervalo donde la función cambie de signo y se logra más exactamente dividiendo el intervalo en una cantidad definida de subintervalos. Se analiza cada uno de estos subintervalos para encontrar el cambio de signo. El proceso se repite y la aproximación a la raíz mejora cada vez más a medida que los subintervalos se dividen en intervalos más pequeños.

Los métodos cerrados son métodos convergentes ya que se acercan progresivamente a la raíz a medida que crece el número de iteraciones.

Dentro de los métodos cerrados se va a estudiar el método de Bisección y el método de la Regla Falsa.

- **Métodos de Bisección**



El método de Bisección, conocido como de Corte Binario, de partición en dos intervalos iguales, es un método de búsqueda incremental donde el intervalo se divide siempre en dos. Si la función cambia de signo sobre un intervalo, se evalúa el valor de la función en el punto medio. La posición de la raíz se



determina situándola en el punto medio del subintervalo dentro del cual ocurre un cambio de signo. El proceso se repite hasta obtener una mejor aproximación.

Se debe especificar un criterio objetivo para decidir cuándo deben terminar los cálculos. Un criterio es que los cálculos terminen cuando el error relativo se encuentre por debajo de algún nivel prefijado.

Se calcula el error relativo aproximado:

$$|\epsilon_a| = \left| \frac{x_r^{\text{último}} - x_r^{\text{anterior}}}{x_r^{\text{último}}} \right| 100$$

Cuando $|\epsilon_a|$ es menor que un valor previamente fijado, que define el criterio de paro, el cálculo se termina.

Su algoritmo es:

- 1) Se debe escoger los valores x_i y x_f tal que $f(x_i) f(x_f) < 0$.
- 2) La primera aproximación a la raíz x , se determina como: $x_r = \frac{x_i + x_f}{2}$
- 3) Se debe realizar las siguientes evaluaciones y determinar en que subintervalo cae la raíz:
 - a) Si $f(x_i) f(x_r) < 0$ entonces la raíz se encuentra dentro del primer subintervalo. Por lo tanto, $x_f = x_r$ y se continúa con el paso 4).
 - b) Si $f(x_i) f(x_r) > 0$ entonces la raíz se encuentra dentro del segundo subintervalo. Por lo tanto, $x_i = x_r$ y se continúa con el paso 4).
 - c) Si $f(x_i) f(x_r) = 0$ entonces la raíz es igual a x_r y se terminan los cálculos.
- 4) Se calcula una nueva aproximación a la raíz: $x_r = \frac{x_i + x_f}{2}$
- 5) Se decide si la nueva aproximación es tan exacta como se desea. Si es así, entonces los cálculos terminan, de otra manera, se vuelve al paso 3).

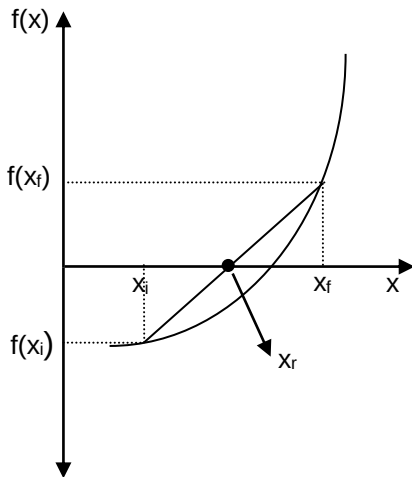
Dado δ = valor prefijado, si $|\epsilon_a| < \delta$ entonces se terminan los cálculos

si $|\epsilon_a| > \delta$ entonces se continua con el paso 3)

• Método de la Regla Falsa

El método de la Regla Falsa es una alternativa mejorada del método de Bisección.

Un defecto del método de Bisección es que al dividir el intervalo x_i a x_f en mitades iguales, no se toma en consideración la magnitud de $f(x_i)$ y $f(x_f)$. El método de la Regla Falsa une los puntos $f(x_i)$ y $f(x_f)$ con una línea recta y la intersección de esta línea con el eje x proporciona una mejor estimación de la raíz. El reemplazo de la curva por una línea recta da una “posición falsa” de la raíz, de ahí el nombre de método de regla Falsa.



Como se puede observar en el gráfico, con el uso de triángulos semejantes, la intersección de la línea recta y el eje x se puede calcular de la siguiente forma:

$$\frac{f(x_i)}{x_r - x_i} = \frac{f(x_f)}{x_r - x_f}$$

Como lo que se quiere calcular es x_r , se hacen los siguientes cálculos:

$$f(x_i)(x_r - x_f) = f(x_f)(x_r - x_i)$$

Agrupando términos y reordenado:

$$x_r [f(x_i) - f(x_f)] = x_f f(x_i) - x_i f(x_f)$$

Despejando x_r :

$$x_r = \frac{x_f f(x_i) - x_i f(x_f)}{f(x_i) - f(x_f)}$$

Es decir:

$$x_r = \frac{x_f f(x_i)}{f(x_i) - f(x_f)} - \frac{x_i f(x_f)}{f(x_i) - f(x_f)}$$

Sumando y restando x_f en el segundo miembro:

$$x_r = x_f + \frac{x_f f(x_i)}{f(x_i) - f(x_f)} - x_f - \frac{x_i f(x_f)}{f(x_i) - f(x_f)}$$

Agrupando términos se obtiene:

$$x_r = x_f + \frac{x_f f(x_i)}{f(x_i) - f(x_f)} - \frac{x_i f(x_f)}{f(x_i) - f(x_f)}$$

entonces:

$$x_r = x_f - \frac{f(x_f)(x_i - x_f)}{f(x_i) - f(x_f)}$$

Esta es la fórmula de la Regla Falsa. El valor de x_r calculado reemplaza a uno de los dos valores, x_i o a x_f que produzca un valor de la función que tenga el mismo signo de $f(x_r)$. De esta manera, los valores x_i y x_f



siempre encierran a la raíz. El proceso se repite hasta que la aproximación a la raíz sea adecuada. El algoritmo es idéntico al del método de bisección con excepción de la ecuación para calcular x_r .

Su algoritmo es:

- 1) Se debe escoger los valores x_i y x_f tal que $f(x_i) f(x_f) < 0$.
- 2) La primera aproximación a la raíz x , se determina como: $x_r = x_f - \frac{f(x_f)(x_i - x_f)}{f(x_i) - f(x_f)}$
- 3) Se debe realizar las siguientes evaluaciones y determinar en que subintervalo cae la raíz:
 - a) Si $f(x_i) f(x_r) < 0$ entonces la raíz se encuentra dentro del primer subintervalo. Por lo tanto, $x_i = x_r$ y se continúa con el paso 4).
 - b) Si $f(x_i) f(x_r) > 0$ entonces la raíz se encuentra dentro del segundo subintervalo. Por lo tanto, $x_f = x_r$ y se continúa con el paso 4).
 - c) Si $f(x_i) f(x_r) = 0$ entonces la raíz es igual a x_r y se terminan los cálculos.
- 4) Se calcula una nueva aproximación a la raíz: $x_r = x_f - \frac{f(x_f)(x_i - x_f)}{f(x_i) - f(x_f)}$
- 5) Se decide si la nueva aproximación es tan exacta como se desea. Si es así, entonces los cálculos terminan, de otra manera, se vuelve al paso 3).

Dado δ = valor prefijado, si $|\epsilon_a| < \delta$ entonces se terminan los cálculos

si $|\epsilon_a| > \delta$ entonces se continua con el paso 3)

Métodos Abiertos

Los métodos abiertos se basan en fórmulas que requieren de un solo valor x o de un par de ellos, pero no necesariamente encierran a la raíz. Por lo cual, a veces divergen o se alejan de la raíz a medida que crece el número de iteraciones. Sin embargo, cuando los métodos abiertos convergen, en general, lo hacen muchos más rápido que los métodos cerrados.

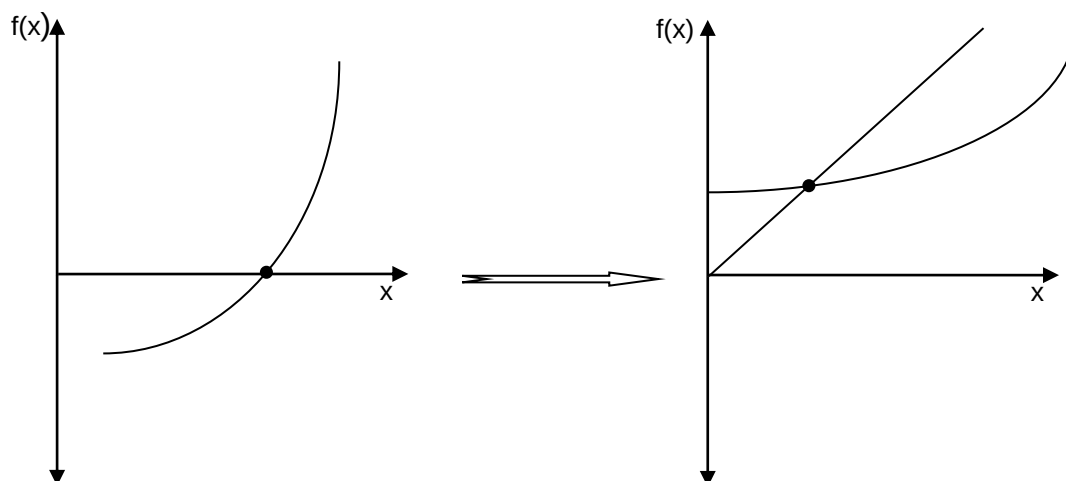
Dentro de los métodos abiertos se va a estudiar método de Punto Fijo, método de Newton Rapshon y método de la Secante.

• Método de Punto Fijo

En el método de Punto Fijo, se reordena la ecuación $f(x) = 0$, de tal manera que x quede en el primer miembro, es decir:

$$x = g(x)$$

Esta transformación se puede llevar a cabo mediante operaciones algebraicas o simplemente agregando x a cada lado de la ecuación original.



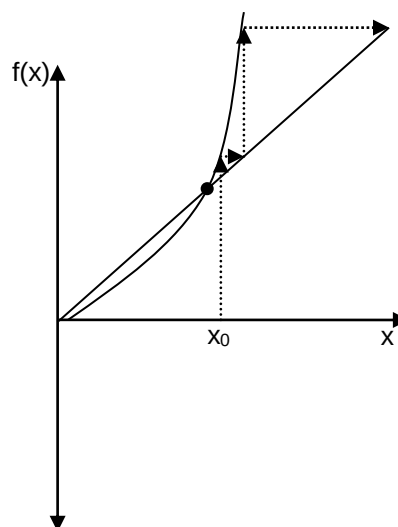
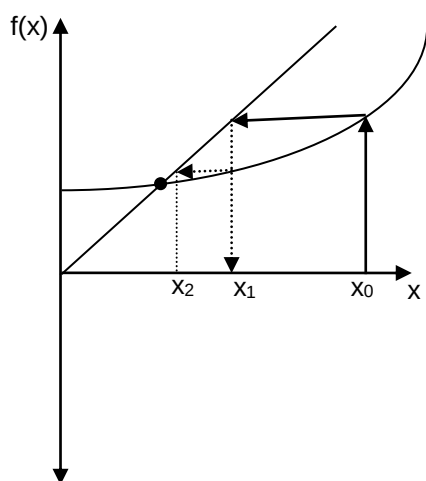
Por ejemplo: $\text{sen } x + x^3 = 0$ puede transformarse en la forma de la ecuación sumándole x a ambos miembros y queda: $x = \text{sen } x + x^3 + x$ y con esta nueva ecuación se trabajará para predecir un valor para x . La nueva ecuación $x = g(x)$ proporciona una fórmula para predecir un valor de x . De esta manera, dada una aproximación inicial a la raíz x_i , se puede usar la ecuación $x = g(x)$ para obtener una nueva aproximación x_{i+1} y se la puede expresar:

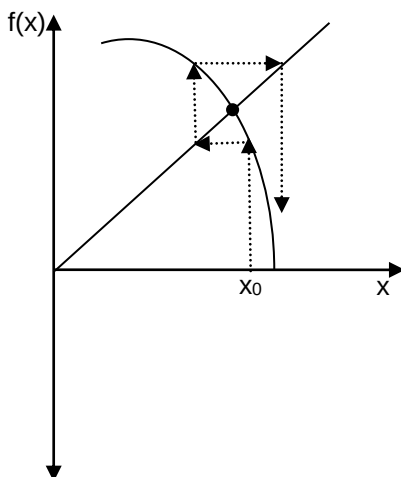
$$x_{i+1} = g(x_i)$$

Por ser un método iterativo el error aproximado se calcula como: $|\epsilon_a| = \left| \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right| \cdot 100$

El proceso se repite hasta que la aproximación a la raíz sea adecuada, es decir, los cálculos terminan cuando el error aproximado relativo se encuentre por debajo de algún nivel prefijado.

Como se puede observar en las gráficas, el método de Punto Fijo converge si en la región de interés $|g'(x)| < 1$, es decir, la convergencia ocurre si la magnitud de la pendiente de $g(x)$ es menor que la pendiente de la línea recta $y=x$.





• Método de Newton Rapshon

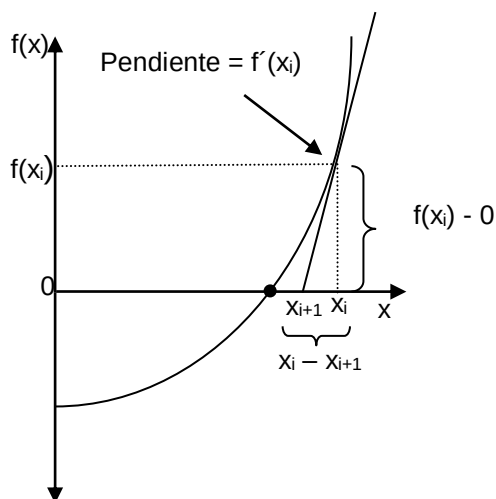
EL método de Newton Rapshon es el más usado. Si el valor inicial de la raíz es x_i , entonces se puede extender una tangente desde el punto $[x_i, f(x_i)]$. El punto donde esta tangente cruza al eje x representa una aproximación mejorada de la raíz.

Este método se puede obtener geométricamente:

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - 0}{x_i - x_{i+1}}$$

entonces:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}, \text{ a la que se conoce como fórmula de Newton Rapshon}$$

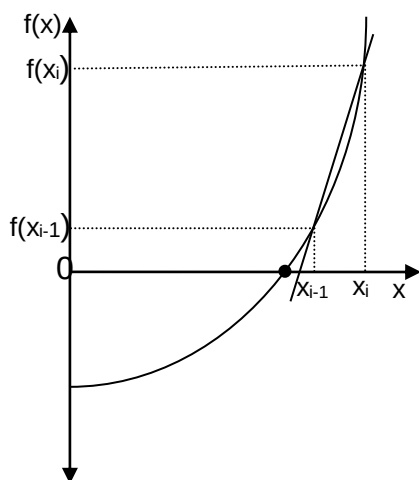


Por ser un método iterativo el error aproximado se calcula como: $|\epsilon_a| = \left| \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right| \cdot 100$

El proceso se repite hasta que la aproximación a la raíz sea adecuada, es decir, los cálculos terminan cuando el error aproximado relativo se encuentre por debajo de algún nivel prefijado. Este método en general es muy eficaz, pero hay situaciones en donde se porta deficientemente, por ejemplo, cuando la derivada de la función es próxima a cero.

• Método de la Secante

Un problema en la implementación del método de Newton Rapshon es el de la evaluación de la derivada. Aunque esto no es inconveniente para los polinomios y para muchas otras funciones, existen algunas derivadas que pueden ser difíciles de evaluar. En estos casos, la derivada se puede aproximar mediante una diferencia dividida como:



$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i-1}) - f(x_i)}{x_{i-1} - x_i}$$

Sustituyendo en la fórmula de Newton Rapshon, queda:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$$

Esta es la fórmula para el método de la Secante. Para este método, se requiere dos puntos iniciales. Sin embargo, debido a que no se requiere que $f(x)$ cambie de signo entre estos valores, a este método no se lo clasifica como cerrado.

El proceso se repite hasta que la aproximación a la raíz sea adecuada, es decir, los cálculos terminan cuando el error aproximado relativo se encuentre por debajo de algún nivel prefijado.

Hay similitud entre el método de la Secante y el de Regla Falsa. Ambas usan dos estimaciones iniciales para calcular una aproximación a la pendiente de la función que se usa para proyectar hacia el eje x una nueva aproximación a la raíz. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre ambos métodos y es en la forma en que uno de los valores iniciales se reemplaza para la nueva aproximación. Recordando que, en el método de la Regla Falsa, la última aproximación a la raíz reemplaza a aquel valor cuya función tiene el mismo signo de $f(x_r)$. En consecuencia, las dos aproximaciones siempre encierran a la raíz. Por lo tanto, en todos los casos prácticos, el método siempre converge ya que la raíz se encuentra dentro del intervalo. En contraste, el método de la Secante reemplaza los valores en una secuencia estricta, con el nuevo valor de x_{i+1} se reemplaza a x_i y x_i reemplaza a x_{i-1} . Como resultado de esto, los dos valores pueden caer de un mismo lado de la raíz y esto puede provocar divergencia.



Cuando el método de la Secante converge, lo hace más rápido que el método de la Regla Falsa y su inferioridad se debe a que un extremo permanece fijo y de esta manera mantiene a la raíz dentro del intervalo. Esta propiedad que es una ventaja porque previene la divergencia, es una desventaja en relación con la velocidad de convergencia.

Interpolación

Con frecuencia se tienen que estimar valores intermedios entre valores conocidos. El método más común empleado para este propósito es la interpolación polinomial.

La fórmula general de un polinomio de n -ésimo orden es:

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

Para $n + 1$ puntos, existe uno y sólo un polinomio de n -ésimo orden que pasa a través de todos los puntos, por ejemplo, hay sólo una línea recta (polinomio de primer grado) que conecta dos puntos. El polinomio de interpolación consiste en determinar el único polinomio de n -ésimo orden que se ajusta a los $n+1$ puntos dados. Este polinomio proporciona una fórmula para calcular los valores intermedios.

Aunque existe uno y sólo un polinomio de n -ésimo orden que se ajusta a los $n + 1$ puntos, existen una gran variedad de fórmulas matemáticas mediante las cuales se puede expresar este polinomio.

Se analizarán los métodos de Interpolación con Diferencias Divididas de Newton y los Polinomios de Interpolación de Lagrange.

Polinomios de Interpolación con Diferencias Divididas de Newton

El polinomio de n -ésimo orden es:

$$f_n(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + \dots + b_n(x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_{n-1})$$

Se requieren $n + 1$ puntos para obtener un polinomio de n -ésimo orden: $x_0, x_1, \dots, x_n$. Usando estos datos se pueden determinar los coeficientes $b_0, b_1, \dots, b_n$, por lo tanto:

$$b_0 = f(x_0)$$

$$b_1 = f[x_1, x_0]$$

$$b_2 = f[x_2, x_1, x_0]$$

.

.

.

$$b_n = f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_2, x_1, x_0]$$

En donde las evaluaciones entre corchetes son diferencias divididas finitas. La primera diferencia dividida finita se representa como:



$$f[x_i, x_j] = \frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j}$$

La segunda diferencia dividida finita, que representa la diferencia de dos primeras diferencias divididas finitas, se expresa:

$$f[x_i, x_j, x_k] = \frac{f[x_i, x_j] - f[x_j, x_k]}{x_i - x_k}$$

De manera similar, la n-ésima diferencia dividida finita es:

$$f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_1, x_0] = \frac{f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_1] - f[x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_1, x_0]}{x_n - x_0}$$

Estas diferencias se usan para evaluar los coeficientes b y sustituyéndolos en la ecuación del polinomio queda:

$$f_n(x) = f(x_0) + (x - x_0) f[x_1, x_0] + (x - x_0)(x - x_1) f[x_2, x_1, x_0] + \dots + (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_0]$$

Se llama polinomio de Interpolación con Diferencias Divididas de Newton.

La forma general de los polinomios con Diferencias Divididas de Newton es similar al desarrollo en serie de Taylor en el sentido de que los términos agregados secuencialmente consideran el comportamiento de orden superior de la función representada. Estos términos son diferencias divididas finitas y por lo tanto, representan aproximaciones a las derivadas de orden superior. En consecuencia, como sucede con la serie de Taylor, si la función representada es un polinomio de n-ésimo orden, el polinomio interpolante de n-ésimo orden basado en n+1 puntos llevarán a resultados exactos.

Recordando el error de truncamiento de la serie de Taylor: $R_n = \frac{f^{n+1}(\xi)}{(n+1)!} (x_{i+1} - x_i)^{n+1}$, en donde ξ es cualquier punto dentro del intervalo $[x_{i+1}, x_i]$.

Una forma análoga del error de truncamiento de los polinomios de interpolación con diferencias divididas de Newton es:

$$R_n = \frac{f^{n+1}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$$

en donde ξ es un punto cualquiera dentro del intervalo que contiene las incógnitas y los datos. Para poder usar esta fórmula la función en cuestión debe ser conocida y derivable, normalmente, esto no sucede, entonces, existe una fórmula alternativa que no requiere conocimiento previo de la función. Se usa una diferencia dividida finita que aproxima la (n+1)-ésima derivada y queda:

$$R_n = f[x, x_n, x_{n-1}, \dots, x_0] (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$$



En donde $f[x, x_n, x_{n-1}, \dots, x_0]$ es la $(n+1)$ -ésima diferencia dividida. Como esta fórmula contiene la incógnita $f(x)$, no se puede resolver y obtener el error. Sin embargo, si se dispone de un dato adicional $f(x_{n+1})$, esta fórmula se puede reescribir y nos da una aproximación al error como:

$$R_n \cong f[x_{n+1}, x_n, x_{n-1}, \dots, x_0](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$$

Se estudiarán los Polinomios con Diferencias divididas de Newton de primer y segundo orden.

• Interpolación Lineal

La forma más simple es la de conectar dos puntos con una línea recta. Considerando la fórmula general y particularizándola para $n = 1$, queda:

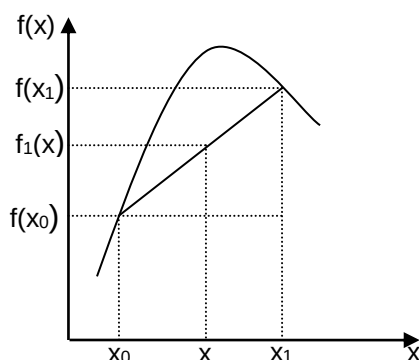
$$f_1(x) = f(x_0) + (x - x_0) f[x_1, x_0]$$

$$\text{donde } f[x_1, x_0] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

es decir que el polinomio con diferencias divididas de Newton de primer orden queda:

$$f_1(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} (x - x_0)$$

Asimismo, esta fórmula se la puede obtener observando la siguiente gráfica y usando triángulos semejantes:



$$\frac{f_1(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

que se puede reordenar como:

$$f_1(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} (x - x_0) \text{ que es la fórmula de interpolación lineal.}$$

La notación $f_1(x)$ indica que se trata de un polinomio de interpolación de primer orden. El factor $\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$

además de representar la pendiente de la línea recta que conecta los dos puntos, es una aproximación de

diferencias divididas finitas a la primera derivada. En general, entre más pequeño sea el intervalo entre los puntos, más exacta será la aproximación.

• Interpolación Cuadrática

Como se puede observar en la gráfica anterior, se aproximó una curva mediante una línea recta. Entonces, una estrategia que mejora la aproximación es la de introducir cierta curvatura en la línea que conecta a los puntos. Si se dispone de tres datos, se pueden conectar los puntos con un polinomio de segundo orden (polinomio cuadrático o parábola), es decir, considerando la forma general del polinomio de interpolación se tiene:

$$f_2(x) = b_0 + b_1 (x - x_0) + b_2 (x - x_0) (x - x_1)$$

donde:

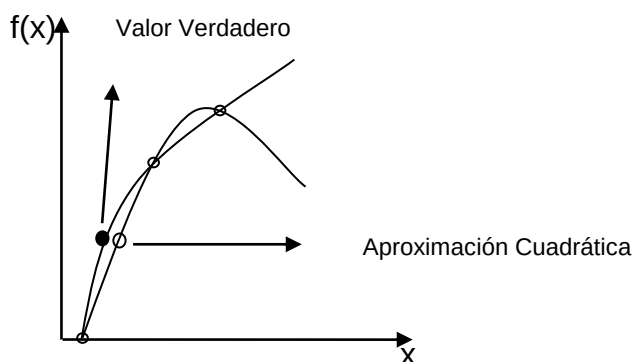
$$b_0 = f(x_0)$$

$$b_1 = f[x_1, x_0] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$b_2 = f[x_2, x_1, x_0] = \frac{f[x_2, x_1] - f[x_1, x_0]}{x_2 - x_0} = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}$$

Otra manera de encontrar los coeficientes b , es reemplazar en $f_2(x)$ por x_0, x_1, x_2 y así se obtienen las fórmulas de b_0, b_1 y b_2 .

Observando la fórmula de $f_2(x)$ se puede concluir que b_1 representa la pendiente de la línea recta que une los puntos x_0 y x_1 , por lo tanto, los dos primeros términos son iguales a la interpolación lineal y el último término, es decir, $b_2 (x - x_0) (x - x_1)$ introduce la curvatura de segundo orden. El coeficiente b_2 es la aproximación por diferencias divididas finitas de la segunda derivada.



Polinomios de Interpolación de Lagrange

El polinomio de interpolación de Lagrange es simplemente una reformulación del polinomio de Newton que evita los cálculos de las diferencias divididas. Su forma general es:



$$f_n(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i)$$

en donde:

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

El error aproximado del polinomio de interpolación de Lagrange es:

$$R_n = f[x, x_n, x_{n-1}, \dots, x_0] \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

• Interpolación Lineal

Reemplazando en la fórmula general para $n=1$, queda:

$$f_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1)$$

El polinomio de interpolación de Lagrange se puede derivar directamente de la formulación de Newton.

Recordando: $f_1(x) = f(x_0) + (x - x_0) f[x_1, x_0]$

Para derivar la forma de Lagrange, se reformulan las diferencias divididas, entonces queda:

$$f[x_1, x_0] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{f(x_1)}{x_1 - x_0} + \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1}$$

Sustituyéndola en $f_1(x)$ queda:

$$f_1(x) = f(x_0) + \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)} f(x_1) + \frac{(x - x_0)}{(x_0 - x_1)} f(x_0)$$

Agrupando y simplificando, se llega a la forma de Lagrange:

$$f_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1)$$

• Interpolación Cuadrática

Reemplazando en la fórmula general para $n=2$, queda:

$$f_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f(x_1) + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f(x_2)$$



Regresión con Mínimos Cuadrados

En las ciencias experimentales, sociales y de la conducta, un experimento o una encuesta con frecuencia produce una gran cantidad de datos. Para interpretar los datos, el investigador puede recurrir a métodos gráficos; por ejemplo, un experimento de física puede producir una tabla numérica de valores y estos puntos se pueden ubicar en una gráfica.

Una manera de resolver analíticamente en estos casos es obtener una función aproximada que ajuste “adecuadamente” el comportamiento o la tendencia general de los datos, sin coincidir necesariamente con cada punto en particular.

Una manera de determinar la mejor línea es inspeccionar visualmente los datos graficados y luego trazar la “mejor” línea a través de los puntos, pero este enfoque es deficiente ya que es arbitrario y la manera de hacerlo es considerar un criterio que cuantifique la suficiencia del ajuste. Una forma de hacerlo es obtener una curva que minimice la diferencia entre los datos y la curva y el método adecuado es la regresión con mínimos cuadrados.

Regresión Lineal

Se va a estudiar el ajuste por mínimos cuadrados de una línea recta a un conjunto de parejas de datos observados $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$. La expresión matemática de una línea recta es:

$$y = a_0 + a_1 x + E$$

en donde a_0 y a_1 son coeficientes que representan la ordenada al origen y la pendiente, respectivamente y E es el error o residuo entre el modelo y las observaciones, que se puede representar reordenando la ecuación de la recta y como:

$$E = y - a_0 - a_1 x$$

Por lo tanto, el error o residuo es la diferencia entre el valor real y el valor aproximado, $a_0 + a_1 x$, estimado por la ecuación lineal.

Para poder obtener la “mejor” línea a través de los puntos se debe minimizar la suma de los errores residuales y la mejor estrategia es la de minimizar la suma de los cuadrados de los residuos S_r de la siguiente manera:

$$S_r = \sum_{i=1}^n E_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i)^2$$

Este criterio tiene muchas ventajas, incluyendo el que ajusta una única línea a un conjunto de datos.

A partir de S_r , se determinan los valores de a_0 y a_1 que minimicen la ecuación de la recta.

Para determinar los valores de las constantes de a_0 y a_1 , se deriva S_r con respecto a cada una de las constantes:

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_0} = -2 \sum (y_i - a_0 - a_1 x_i)$$



$$\frac{\partial S_r}{\partial a_1} = -2 \sum [(y_i - a_0 - a_1 x_i)x_i]$$

Se igualan estas derivadas a cero, para generar un mínimo de S_r , entonces:

$$0 = \sum y_i - \sum a_0 - \sum a_1 x_i$$

$$0 = \sum y_i x_i - \sum a_0 x_i - \sum a_1 x_i^2$$

Considerando $\sum a_0 = n a_0$, las ecuaciones anteriores se pueden expresar como:

$$\sum y_i = n a_0 + \sum a_1 x_i$$

$$\sum x_i y_i = \sum a_0 x_i + \sum a_1 x_i^2$$

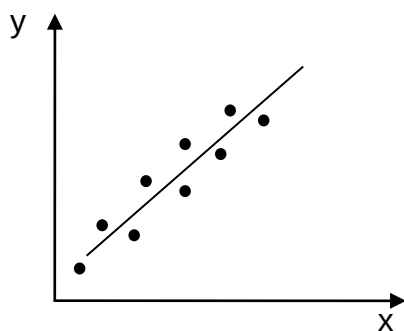
Resolviendo estas ecuaciones queda:

$$a_1 = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

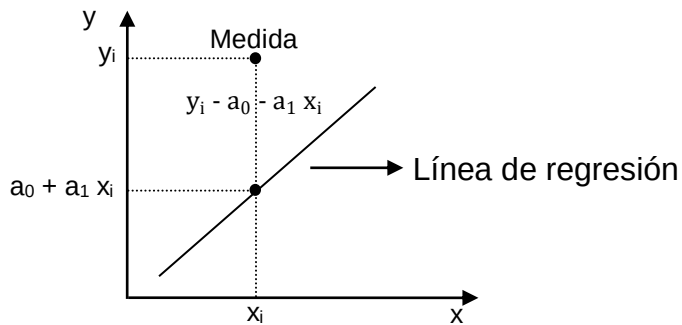
$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x}$$

donde $\bar{x}$ e $\bar{y}$ son la media de x e y , respectivamente y estos valores de las constantes a_0 y a_1 se reemplazan en la ecuación de la recta:

$y = a_0 + a_1 x$, esta es la “mejor” línea recta que ajusta a un conjunto de puntos observados y que minimiza los errores.



Error en la Regresión Lineal



Los residuos S_r representan el cuadrado de la distancia vertical entre los datos y la línea recta, es decir es la dispersión de los puntos alrededor de la recta. Esta dispersión es de magnitud similar a lo largo del rango entero de los datos y su distribución es normal. Entonces se puede calcular la desviación estándar de la aproximación o error estándar de la aproximación como:

$$S_{y/x} = \sqrt{\frac{S_r}{n-2}},$$

La notación x/y indica que el error es para un valor predicho de y correspondiente a un valor particular de x . La división es por $n-2$ ya que se usan dos aproximaciones obtenidas de los datos a_0 y a_1 para calcular S_r , por lo tanto, se han perdido dos grados de libertad.

La desviación estándar de la aproximación o error estándar de la aproximación cuantifica la dispersión alrededor de la línea de regresión. En cambio, la desviación o error estándar cuantifica la dispersión de los datos alrededor de la media y se calcula:

$$S_y = \sqrt{\frac{S_t}{n-1}}, \text{ donde } S_t = \sum (y_i - \bar{y})^2$$

La división es por $n-1$ ya que se usa una aproximación obtenida de los datos $\bar{y}$ para calcular S_t , por lo tanto, se ha perdido un grado de libertad.

Si el error estándar de la aproximación es menor al error estándar de los datos alrededor de la media entonces la línea de regresión que ajusta los datos es adecuada.

La eficiencia del ajuste se puede cuantificar, considerando la cantidad de dispersión en los datos que existe antes de la regresión (S_t) y la cantidad de dispersión después de llevar a cabo la regresión lineal (S_r). La diferencia entre las dos cantidades, $S_t - S_r$ cuantifica la mejora en la reducción del error debido al modelo de la línea recta. Esta diferencia se puede normalizar al error total y se obtiene;

$$r^2 = \frac{S_t - S_r}{S_t}$$



donde r^2 es el coeficiente de determinación. Para un ajuste perfecto, $S_r = 0$ y $r^2 = 1$, indicando que la línea recta explica el 100 % de la variabilidad. Si $r^2 = 0$, entonces el ajuste no representa mejoras.

Series de Fourier

En ingeniería se trabajan diferentes formas de señales tales como la sinusoidal, cuadrada y triangular. Las series de Fourier sirven en el procesamiento digital de señales, ya que nos permite expresar una función periódica de tiempo como la suma infinita de un número de senoides cuyas frecuencias están armónicamente relacionadas. La serie de Fourier facilita el trabajo en el manejo de señales ya que es necesario expresarlas como una combinación lineal de términos. Además, se la utiliza en:

- la generación de formas de ondas de corriente o tensión eléctrica por medio de la superposición de sinusoides generados por osciladores electrónicos de amplitud variable cuyas frecuencias están determinadas,
- análisis en el comportamiento armónico de una señal,
- reforzamiento de señales, etc.

Una **serie de Fourier** es una serie infinita que converge puntualmente a una función periódica y continua. Puede ser solo a trozos de funciones (por partes), pero continua en esas partes. Las series de Fourier constituyen la herramienta matemática básica del análisis de Fourier empleado para analizar funciones periódicas a través de la descomposición de dicha función en una suma infinita de funciones sinusoidales mucho más simples (como combinación de senos y cosenos con frecuencias enteras).

Es una aplicación usada en muchas ramas de la ingeniería, además de ser una herramienta sumamente útil en la teoría matemática abstracta. Sus áreas de aplicación incluyen análisis vibratorio, acústica, óptica, procesamiento de imágenes y señales, y compresión de datos. En ingeniería, para el caso de los sistemas de telecomunicaciones, y a través del uso de los componentes espectrales de frecuencia de una señal dada, se puede optimizar el diseño de un sistema para la señal portadora del mismo.

Funciones Periódicas

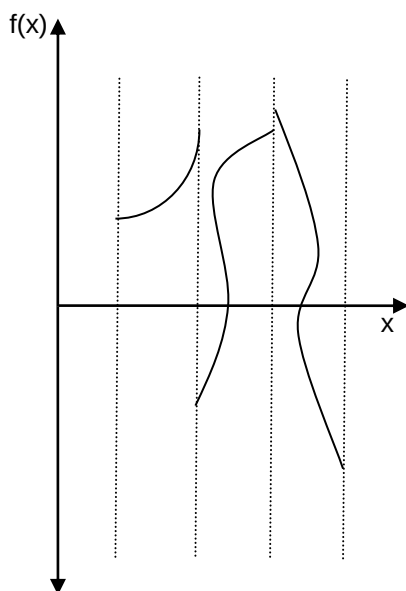
Se dice que una función $f(x)$ es periódica, con un período P si para todo x , $f(x+P) = f(x)$, donde P es una constante positiva.

Ejemplos:

- 1) La función $\sin x$ tiene períodos 2π , 4π , 6π , ..., puesto que $\sin(x + 2\pi)$, $\sin(x + 4\pi)$, $\sin(x + 6\pi)$ son iguales a $\sin x$
- 2) La función $\tan x$ tiene período π
- 3) Ejemplo de funciones que no son periódicas son t , t^2 , e^t y $\ln t$.

Funciones Continuas por Intervalos

Se dice que una función $f(x)$ es continua por intervalos en un trayecto si tiene un número finito de discontinuidades finitas.



Definición

Condiciones de Dirichlet

- 1) Si $f(x)$ está definida y tiene un valor único con excepción de un número finito de puntos en $(-L, L)$.
- 2) Si $f(x)$ es periódica con período $2L$.
- 3) Si $f'(x)$ y $f(x)$ son continuas por intervalos en $(-L, L)$

Entonces la serie de Fourier o desarrollo de Fourier converge a $f(x)$ y se define como:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n \pi x}{L} + b_n \sin \frac{n \pi x}{L} \right)$$

donde los coeficientes de Fourier a_n y b_n son

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n \pi x}{L} dx = \frac{1}{L} \int_c^{c+2L} f(x) \cos \frac{n \pi x}{L} dx \\ b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n \pi x}{L} dx = \frac{1}{L} \int_c^{c+2L} f(x) \sin \frac{n \pi x}{L} dx \end{cases} \quad n=0, 1, 2, \dots$$

Donde c es cualquier número real. El coeficiente $\frac{a_0}{2}$ se define como:

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) dx = \frac{1}{2L} \int_c^{c+2L} f(x) dx$$

Las condiciones 1), 2) y 3) son condiciones suficientes de convergencia, pero no necesarias, esto es, si las condiciones se satisfacen la convergencia se garantiza. Sin embargo, si no son satisfechas las series



pueden o no converger. Las condiciones mencionadas anteriormente se satisfacen generalmente en los casos que se presentan en la ciencia o en la ingeniería.

Teorema de convergencia puntual de una serie trigonométrica de Fourier

Sea F una función periódica de periodo T tal que F y F' sean seccionalmente continuas en $\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$ y que tiene derivada por la izquierda y por la derecha en todo punto de dicho intervalo. Entonces:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n \omega_0 t_0 + b_n \sen n \omega_0 t_0) = \frac{F(t_0^+) + F(t_0^-)}{2} \quad \forall t_0 \in \mathbb{R}$$

Con a_0 , a_n , y b_n coeficientes de Fourier.

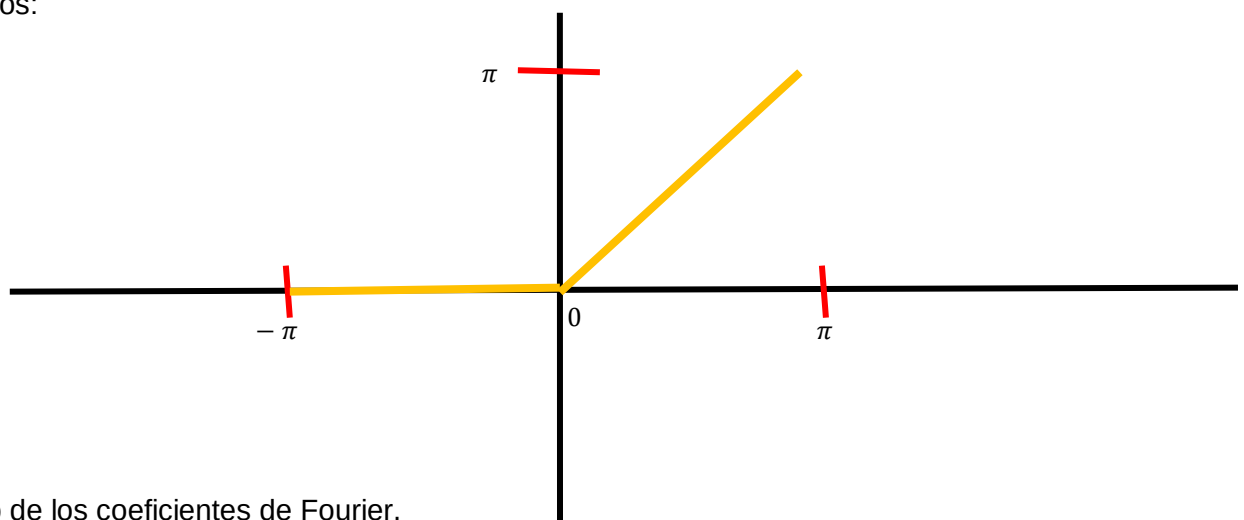
Ejemplo 1:

i) Desarrollar en serie de Fourier la función periódica de período 2π . Representar gráficamente.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } -\pi \leq x \leq 0 \\ x & \text{si } 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

Solución:

Graficamos:



i) Cálculo de los coeficientes de Fourier.

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\pi}^0 0 dx + \int_0^{\pi} x dx \right] = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} x dx =$$

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{\pi} = \frac{\pi}{4}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos(nx) dx$$

Usando el método de integración por parte se tiene:



$$a_n = \frac{1}{\pi} \left[\frac{x \sin(nx)}{n} + \frac{\cos(nx)}{n^2} \right]_0^\pi = \frac{1}{\pi} \left[0 - 0 + \frac{(-1)^n}{n^2} - \frac{1}{n^2} \right]$$

$$a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n^2 \pi} = \begin{cases} 0 & \text{para } n \text{ par} \\ -\frac{2}{n^2 \pi} & \text{para } n \text{ impar} \end{cases}$$

así:

$$a_{2n} = 0 \quad \forall n$$

$$a_{2n-1} = -\frac{2}{(2n-1)^2 \pi} \quad \forall n$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left[\frac{-x \cos(nx)}{n} + \frac{\sin(nx)}{n^2} \right]_0^\pi = \frac{-\cos(n\pi)}{n}$$

entonces:

$$b_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

Por lo tanto, la Serie de Fourier es:

$$\frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[-\frac{2}{\pi (2n-1)^2} \cos((2n-1)x) + \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx) \right]$$

ii) A partir del resultado anterior obtenga la suma de la serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$$

Evaluando en $x = 0$, se tiene:

$$0 = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots \right)$$

de donde

$$\frac{\pi}{4} = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots \right)$$

entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$



Series de Fourier de Funciones Pares e Impares

Funciones pares e impares

- Una función $g(t)$ definida, en un intervalo $[-L, L]$ con $L > 0$, es una función par si $g(-t) = g(t)$, (la gráfica de esta función es simétrica respecto al eje OY).
- Una función h es una función impar, si $h(-t) = -h(t)$ para todo $t \in [-L, L]$, (la gráfica de esta función es simétrica respecto del origen de coordenadas).

Las funciones $\cos(n t)$ son pares y las funciones $\sin(n t)$ son impares.

Además, se sabe que, si g es par, entonces:

$$\int_{-L}^L g(t) dt = 2 \int_0^L g(t) dt$$

y si h es impar, entonces:

$$\int_{-L}^L h(t) dt = 0$$

Ejemplo 2: Función par

Desarrollar en serie de Fourier la función periódica de período 2π , definida por:

$$f(x) = x^2, -\pi \leq x \leq \pi \quad \text{La función } f \text{ es par}$$

Solución:

Cuando la función f es par, se obtiene una serie de cosenos, que tiene la forma:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{L} \quad \text{donde los coeficientes se calculan:}$$

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) dx \quad \text{y} \quad a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx$$

Desarrollando:

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{3}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos(nx) dx$$

Usando el método de integración por parte se tiene:

$$a_n = -\frac{4}{n\pi} \left[-\frac{x \cos(nx)}{n} + \frac{\sin(nx)}{n^2} \right]_0^{\pi} = -\frac{4}{n\pi} \left[-\frac{\pi \cos n\pi}{n} + 0 + 0 - 0 \right] = \frac{4}{n^2} (-1)^n$$



Entonces, la serie es:

$$\frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} (-1)^n$$

Como la función es continua en los reales

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx$$

Ejemplo 3: Función Impar

Obtener la serie de Fourier de la función $f(x) = x$ en $[-\pi, \pi]$; la función es impar

Solución:

Cuando la función f es impar, se obtiene una serie de senos, que tiene la forma:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \quad \text{donde } b_n \text{ se calcula:}$$

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

Desarrollando:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx$$

Usando el método de integración por parte se tiene:

$$\begin{aligned} u &= x & du &= dx \\ v &= -\frac{\cos nx}{n} & dv &= \sin nx \, dx \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \left[\left[-\frac{x \cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx \, dx \right] = \frac{2}{\pi} \left[\left[-\frac{\pi(-1)^n - 0}{n} \right] + \frac{1}{n} \frac{\sin nx}{n} \right]_0^{\pi}$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\pi(-1)^n}{n} + \left[\frac{1}{n} \frac{0-0}{n} \right] \right] = \frac{2(-1)^{n+1}}{n} = \frac{2}{n} (-1)^{n+1}$$

Entonces, la serie es: $2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx$

Como la función es continua en los reales, $x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx$